

Отчет

По домашнему заданию № 1 от 02.09.2025

Студент: Выдумкин Илья Александрович

Преподаватель: Некрасов Евгений Андреевич

Группа: р4250

Дата выполнения: 07.09.2025

Дисциплина: Системное администрирование

Цели работы

Освоение базовой защиты SSH.

Настройка межсетевого экрана (iptables).

Анализ логов для мониторинга безопасности.

Применение инструментов защиты (Fail2ban).

Задание 1 - SSH

Установка SSH:

Команда установки: `sudo apt-get install openssh-server`

Настройка SSH:

- Перенос SSH на порт от 10000 до 65535.
- Создание нового пользователя с правами sudo.
- Отключение root для входа.
- Запрет входа по паролю, разрешены только ключи.

Настройка SSH (продолжение)

Изменения в конфигурационном файле:

Параметры:

Port 55555

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

StrictModes no

Создание пользователя:

```
sudo adduser student
```

```
sudo usermod -aG sudo student
```

```
sudo systemctl restart ssh
```

Подключение по SSH

Генерация SSH-ключей с помощью PuTTYgen и настройка:

- Создание .ssh каталога и файла authorized_keys.
- Установка прав на папку и файл.

Подключение через Putty

Конфигурация подключения:

- Ввод IP-адреса и порта.
- Настройка параметров подключения и использование закрытого ключа.

Задание 2 - iptables

Установка iptables:

Команда установки: `sudo install iptables`

Настройка правил iptables:

- Разрешение loopback, установленных соединений и SSH.

Команды настройки:

```
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 30781 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A INPUT -j DROP
```

Проверка правил iptables

Проверка открытых портов:

Установка nmap: `sudo apt install nmap`

Команда: `nmap -sT localhost`

Результат проверки открытых портов.

Задание 3 - Fail2ban

Установка Fail2ban: `sudo apt install fail2ban -y`

Настройка блокировки IP: изменение параметра `maxretry` в `/etc/fail2ban/jail.local`

Проверка работы Fail2ban.

Задание 4 - Логирование и анализ

Изучение логов в Debian 12: использование journalctl вместо /var/log/auth.log.

Просмотр журналов SSH: `sudo journalctl -u sshd`

Анализ логов и поиск IP-адресов.

Выводы

Студент освоил базовую защиту SSH.

Настроил межсетевой экран с iptables.

Научился анализировать логи и применять инструменты защиты (Fail2ban).

Благодарю за внимание. Буду рад вопросам.